Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Institut für Informatik
Professur Systemsoftware

Prof. Dr. Clemens Grelck
Dr. Sven Sickert
Nils Scheidweiler, M.Sc.
Eric Wintzler, M.Sc.

Programmierübung zur Vorlesung
Grundlagen informatischer Problemlösung -
Grundlagen der Programmierung
Wintersemester 2025/2026

Aufgabenblatt 2: Grammatiken

Ausgabe: 24.10.2025 Abgabe: 31.10.2025

Aufgabe 1 Teilbarkeitsregeln (5 Punkte)

Gegeben ist die folgende Grammatik `G` zur Beschreibung aller durch fünf teilbaren natürlichen Zahlen:

```
G = (N, T, P, Zahl)
N = { ZifferOhneNull, Ziffer, Fragment, Schluss, Zahl }
T = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }
P = { Zahl = ZifferOhneNull Fragment | Schluss,
      Fragment = Ziffer Fragment | Schluss,
      ZifferOhneNull = 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,
      Ziffer = ZifferOhneNull | 0,
      Schluss = 0 | 5 }
```

a) Zeigen Sie unter Verwendung der Grammatik `G`, dass 250 eine durch fünf teilbare Zahl ist. Leiten Sie dazu den Satz `250` aus dem Startsymbol `Zahl` ab. Die Form für Herleitungen wurde in der Vorlesung gezeigt (Folien 10 bis 13 zu Grammatiken).

b) Wandeln Sie die gegebene Grammatik `G` so ab, dass diese anstatt aller durch fünf teilbaren natürlichen Zahlen nun alle geraden natürlichen Zahlen beschreibt.

c) Geben Sie nun eine Grammatik `G'` in gleicher Form an, deren erzeugte Sprache `L(G')` alle durch 20 teilbaren natürlichen Zahlen umfasst.

Aufgabe 2 Bitfolgen (5 Punkte)

Geben Sie für diese Aufgabe jeweils eine kontextfreie Grammatik `G` an, die folgende Sprachen erzeugt. Es soll keine EBNF-Notation verwendet werden.

a) Bitsequenzen, in denen zuerst eine nichtleere Folge von Nullen, dann eine nichtleere Folge von Einsen steht, wobei doppelt soviele Einsen wie Nullen vorkommen, etwa `000011111111` oder `011`.

b) Bitsequenzen, in denen zuerst eine nichtleere Folge von Nullen, dann eine nichtleere Folge von Einsen steht, wobei die Anzahl von Einsen ungleich der Anzahl von Nullen ist, etwa `00111` oder `000001`.

Leiten Sie jeweils ein Wort der Sprache aus Ihren Grammatiken für a) und b) ab.